DAY 15

학습일

총수익 분해와 캐리·롤다운

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 채권의 1년 총수익을 이자·롤다운·금리변동·스프레드변동으로 분해하고, 가상 회사채 예제로 각 요소의 금액을 직접 계산할 수 있다
- 2026년 10월 초 국고 커브를 이용해 5년·10년·30년물의 1년 캐리·롤다운과 CD 대비 초과 캐리, 브레이크이븐 금리상승폭을 구할 수 있다
- ±50·±100bp 시나리오 분석표를 만들어 인상기 캐리 전략의 기대수익과 손실 한도를 숫자로 설명하고, 총수익 분해 엑셀 템플릿을 설계할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 14 복습) 2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준)으로 국고채 3년이 3.98%, AA- 회사채 3년이 약 4.645%라면 신용스프레드는 몇 bp이고, 이 스프레드를 구성하는 세 요소는 무엇인가?

W2. (Day 14 복습) 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%를 연 1회 복리 현물금리로 간주할 때(근사), 3년 후 시작하는 2년 선도금리는 얼마이며 커브 해석상 무엇을 의미하는가?

1. 총수익을 네 조각으로 나누는 이유

3주차부터는 시각이 바뀐다. 2주차까지는 금리가 왜 움직이는지, 발행사가 얼마나 안전한지를 분석하는 분석가의 눈으로 채권을 봤다면, 이번 주에는 그 분석을 손익으로 바꾸는 운용가의 눈으로 본다. 운용가가 매일 받는 질문은 단순하다. 「이 채권을 1년 들고 있으면 얼마를 벌고, 무엇이 틀리면 얼마를 잃는가」. 이 질문에 답하려면 만기수익률 하나로는 부족하다. 만기수익률은 만기까지 보유하고 쿠폰을 같은 금리로 재투자한다는 가정의 숫자일 뿐, 1년 뒤 성과가 어디서 왔는지는 알려 주지 않기 때문이다.

그래서 운용 실무에서는 일정 기간의 **총수익(Total Return)**을 네 조각으로 분해한다. 첫째는 **이자(쿠폰) 수입**으로, 시간이 흐르기만 하면 확정적으로 쌓인다. 둘째는 **롤다운**으로, 커브가 그대로여도 잔존만기가 줄면서 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 상승이다. 셋째는 **금리변동 손익**으로, 국고 커브 자체가 오르내려 생기는 평가손익이다. 넷째는 **스프레드변동 손익**으로, 국고 대비 가산금리가 넓어지거나 좁아져 생기는 손익이다. 앞의 둘을 묶어 **캐리·롤다운**이라 부르며, 시장이 움직이지 않을 때 얻는 기본 수익이다.

$$\text{총수익} \approx \text{쿠폰수입} + \text{롤다운} + (-D_{mod} \times \Delta y_{국고} + \tfrac{1}{2} \times C \times \Delta y^2) + (-D_{mod} \times \Delta s) + \text{잔차}$$

D_mod: 기말 시점 수정 듀레이션, C: 컨벡시티, Δy_국고: 같은 잔존만기 국고금리 변화, Δs: 신용스프레드 변화, 잔차: 재투자·근사오차·거래비용 등

이 분해가 중요한 이유는 성과의 원인을 통제 가능한 것과 불가능한 것으로 나누어 주기 때문이다. 이자와 롤다운은 매수 시점에 대부분 계산할 수 있는 「예상 가능한 수익」이고, 금리와 스프레드 변동은 전망이 틀리면 손실로 바뀌는 「베팅의 결과」다. 고객에게 「작년 수익률 3.7%」라고만 말하면 운이었는지 전략이었는지 알 수 없지만, 「이자와 롤다운으로 5.2%를 벌었고 금리 상승으로 1.1%, 스프레드 확대로 0.4%를 잃었다」고 말하면 다음 해 무엇을 바꿔야 할지가 보인다. Day 16의 성과 귀속 분석도 이 분해를 포트폴리오 단위로 확장한 것이다.

분해를 시작하기 전에 측정 기준 세 가지를 정해 둔다. 첫째, 기간이다. 1년, 분기, 월 중 무엇으로 볼지에 따라 이자 수입과 롤다운의 크기가 비례해 달라지므로 비교할 때는 같은 기간으로 맞춘다. 둘째, 기준 가격이다. 수익률은 경과이자를 포함한 기초 시가(더티 가격) 대비로 계산해야 실제 투자금 대비 성과가 된다. 셋째, 효과를 계산하는 순서다. 롤다운 → 금리 → 스프레드 순으로 하나씩 바꿔 재평가하는 방식을 쓰면 요소 합계가 실제 손익과 정

확히 맞는다. 오늘 예제는 모두 이 세 기준을 따른다.

예제: 가상 AA- 회사채 5년물의 1년 총수익 분해

가상의 (주)한빛물류 5년 만기 회사채(AA-)를 액면가에 매입했다고 하자. 매입 시점 국고 5년이 4.16%(2026년 10월 초 수준), 이 채권의 스프레드는 70bp(가상)여서 표면금리와 만기수익률은 모두 4.86%, 연 2회 이표다. 1년 뒤에는 잔존만기 4년이 되며, 4년 국고금리는 3년 3.98%와 5년 4.16%를 선형보간한 4.07%로 가정한다. 가상 시나리오로 1년 동안 국고 커브가 30bp 평행 상승하고 스프레드가 10bp 확대되었다고 하자. 각 효과는 앞 단계 결과에 하나씩 더해 순차적으로 재평가했다.

구성 요소	평가 수익률 경로	수익 기여(%p)	액면 1억 원 기준
① 이자 수입	표면금리 4.86% × 1년	+4.86	+486.0만 원
② 롤다운	4.86% → 4.77%(4.07 + 0.70)	+0.32	+32.4만 원
③ 금리변동	4.77% → 5.07%(국고 +30bp)	-1.08	-107.6만 원
④ 스프레드변동	5.07% → 5.17%(스프레드 +10bp)	-0.36	-35.6만 원
합계(총수익)	기말 평가수익률 5.17%	+3.75	+375.3만 원

표 15-1. 가상 회사채 5년물 1년 총수익 분해 (연 2회 이표, 쿠폰 재투자 무시, 가상 시나리오)

예제 — 단계별 계산

1단계: 이자 = 1억 × 4.86% = 486만 원. 2단계: 잔존 4년, 수익률 4.77%로 재평가한 가격은 100.324로 롤다운 +0.324%. 근사식으로는 기말 수정 듀레이션 3.60 × 9bp ≈ 0.32%로 거의 같다. 3단계: 수익률 5.07%로 재평가하면 가격 99.248, 금리효과 -1.076%. 근사식 -3.598 × 0.30% = -1.079%에 컨벡시티가 약 0.003%p를 돌려준다. 4단계: 5.17%에서 가격 98.893, 스프레드효과 -0.356%. 합계 4.86 + 0.324 - 1.076 - 0.356 = 3.753%. 효과를 계산하는 순서를 바꾸면 소수 둘째 자리가 달라질 수 있으므로 템플릿에서는 순서를 고정한다.

2. 캐리와 롤다운: 2026년 10월 국고 커브로 계산하기

이제 실제 시장 수준으로 계산해 보자. 2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준, 10월 8일 종가)으로 국고채는 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, 30년 4.45%, CD 91일물은 3.24%다. 이 수치는 교재 작성 시점의 예시이며 시장 상황에 따라 계속 변하므로 실제 업무 전에는 최신 값을 확인해야 한다. 계산의 가정은 다음과 같다. 각 만기 국고채를 액면가(표면금리 = 만기수익률)로 매입하고 연 2회 이표, 1년 보유 후 매도한다. 1년간 커브 모양이 그대로이고 중간 만기 금리는 인접한 두 지표 만기를 선형보간한다.

$$y(4년) = 3.98 + (4.16 - 3.98) \times \tfrac{1}{2} = 4.07\%,\ y(9년) = 4.16 + (4.40 - 4.16) \times 4/5 = 4.352\%,\ y(29년) = 4.40 + 0.05 \times 19/20 \approx 4.448\%$$

선형보간 가정. 실제 커브는 비지표물 거래·스플라인 보간 등으로 다를 수 있다

5년물은 1년 뒤 4년물이 되어 4.16%가 아닌 4.07%로 평가되고, 이 9bp 하락이 롤다운 수익을 만든다. 기말 수정 듀레이션 3.65를 곱하면 약 0.33%, 정밀 재평가로도 0.329%다. 10년물은 9년물이 되어 4.40%에서 4.352%로 4.8bp 내려가는데, 듀레이션이 7.37로 커서 롤다운이 0.354%로 오히려 조금 더 크다. 30년물은 10년과 30년 사이가 거의 평평해 29년 금리가 4.448%로 0.25bp만 내려가므로 롤다운이 0.04%에 불과하다. 커브의 기울기가 롤다운의 원천이라는 점이 숫자로 확인된다.

항목	국고 5년	국고 10년	국고 30년
매입 수익률(=쿠폰)	4.16%	4.40%	4.45%
1년 후 잔존만기·보간 금리	4년 · 4.07%	9년 · 4.352%	29년 · 4.448%
롤다운 폭	9.0bp	4.8bp	0.25bp
기말 수정 듀레이션	3.65	7.37	16.20
① 이자 수입	4.16%	4.40%	4.45%
② 롤다운 수익	0.33%	0.35%	0.04%
캐리+롤다운(커브 불변 1년 수익)	4.49%	4.75%	4.49%
CD 3.24% 대비 초과(①-CD+②)	1.25%p	1.51%p	1.25%p

표 15-2. 국고채 1년 캐리·롤다운 계산 (2026년 10월 초 수준 커브, 액면 매입·연 2회 이표·선형보간 가정)

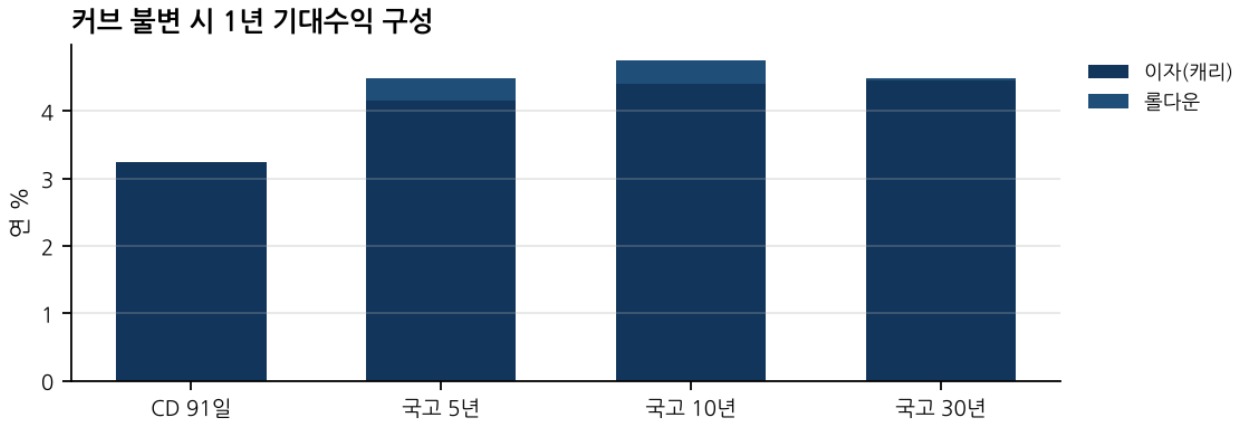


그림 15-1. 상품별 1년 캐리·롤다운 (2026년 10월 초 수준 기준 계산값, CD는 금리 고정 가정)

그림 15-1에서 보듯 커브가 움직이지 않는다면 10년물이 4.75%로 가장 높고, 5년물과 30년물은 4.49%로 같다. 30년물은 쿠폰이 가장 높지만 롤다운이 거의 없어서, 듀레이션이 두 배 넘게 큰데도 기대수익은 10년물보다 낮다. 운용가는 이 숫자를 「위험 한 단위당 캐리」로 다시 읽는다. 같은 수익을 얻는데 금리 위험을 훨씬 많이 져야 한다면 그 구간은 효율이 낮다. 현재 커브에서 10~30년 구간이 평탄하다는 사실은 장기물 투자자에게 이런 의미를 가지며, Day 16의 전략 비교에서 다시 다룬다. 참고로 위험 단위당 캐리(초과 캐리+롤다운 ÷ 기말 듀레이션)는 5년물 0.34, 10년물 0.21, 30년물 0.08로 짧은 쪽이 높다.

롤다운은 커브의 모양에 따라 같은 만기라도 크게 달라진다. 커브가 우상향이면서 단기 쪽이 가파르면 짧은 만기에서도 롤다운이 크고, 커브가 평탄하거나 역전되어 있으면 롤다운이 0이거나 오히려 마이너스가 된다. 역전 커브에서 장기물을 보유하면 시간이 갈수록 더 높은 금리로 평가되어 가격이 내려가는 롤업 손실이 생긴다. 그래서 운용가는 커브 전체를 놓고 「1년 뒤 어느 지점으로 굴러 내려가는가」를 만기별로 계산해 롤다운이 가장 큰 구간, 이른바 커브의 「스위트 스폿」을 찾는다. 현재 커브에서는 보간 가정상 3~5년, 5~10년 구간이 후보이며, 10년 이상은 롤다운 기여가 미미하다.

자주 하는 오해 — 롤다운은 공짜 수익?

롤다운은 「1년 뒤에도 커브가 오늘과 같다」는 가정에서만 생기는 수익이다. Day 9의 선도금리 개념으로 보면, 순수 기대가설이 맞아 금리가 선도금리대로 오르면 롤다운은 금리 상승 손실로 정확히 상쇄된다. 즉 롤다운을 기대한다는 것은 시장이 커브에 반영한 금리 상승이 실제로는 일어나지 않는다는 데 거는 것이다. 우상향 커브에 텀프리미엄이 있다고 보면 평균적으로 보상이 남지만, 인상기처럼 커브 전체가 위로 이동하는 국면에서는 롤다운이 금리 손실에 쉽게 묻힌다.

3. CD 대비 캐리와 브레이크이븐 금리상승폭

캐리는 무엇과 비교하느냐에 따라 의미가 달라진다. 개인 고객에게는 예금이나 MMF가 대안이고, 운용사나 증권사 북에는 조달금리가 기준이다. 여기서는 단기 시장금리인 CD 91일물 3.24%를 기회비용으로 본다. 5년물 쿠폰 4.16%에서 CD 3.24%를 빼면 순수 캐리는 0.92%p, 롤다운 0.33%를 더하면 1.25%p다. 10년물은 1.16%p에 롤다운 0.35%를 더해 1.51%p, 30년물은 1.21%p에 0.04%를 더해 1.25%p다. 이것이 단기 자금 대신 국고채에 묶어 두었을 때 커브 불변을 전제로 추가로 얻는 몫이다.

다음 질문은 「금리가 얼마나 오르면 이 초과 캐리가 다 사라지는가」이다. 이를 **브레이크이븐 금리상승폭**이라 한다. 초과 캐리를 기말 수정 듀레이션으로 나누면 근사적으로 구할 수 있다. 1년 동안 커브가 평행하게 그 폭 이상 오르면 CD에 넣어 둔 것보다 못한 결과가 된다. 같은 방식으로 손익이 0이 되는 상승폭, 즉 원금 기준 브레이크이븐도 구할 수 있다. 두 숫자는 쓰임새가 다르다. 전자는 운용가가 전략의 우위를 판단할 때, 후자는 고객이 「1년 뒤 손실이 날 가능성」을 물을 때 쓴다.

$$\text{브레이크이븐 상승폭(bp)} \approx (\text{쿠폰} - \text{비교금리} + \text{롤다운})(\%) \div D_mod(\text{기말}) \times 100$$

비교금리 = 0 이면 손익 0 기준, CD를 넣으면 CD 대비 기준. 컨벡시티를 무시한 근사이며 정밀값은 재평가로 구한다

이 공식을 세 만기에 적용하면 다음과 같다. CD 대비 브레이크이븐은 5년물 1.25 ÷ 3.65 ≈ 34bp, 10년물 1.51 ÷ 7.37 ≈ 21bp, 30년물 1.25 ÷ 16.20 ≈ 8bp다. 손익 0 기준으로는 5년물 4.49 ÷ 3.65 ≈ 123bp, 10년물 4.75 ÷ 7.37 ≈ 64bp, 30년물 4.49 ÷ 16.20 ≈ 28bp다. 정밀 재평가로 구하면 컨벡시티 덕분에 5년물 손익 0 기준이 약 126bp, 10년물이 약 66bp로 근사값보다 약간 크게 나온다. 장기물일수록 근사와 정밀값의 차이가 커지므로 템플릿에서는 두 값을 모두 계산해 둔다.

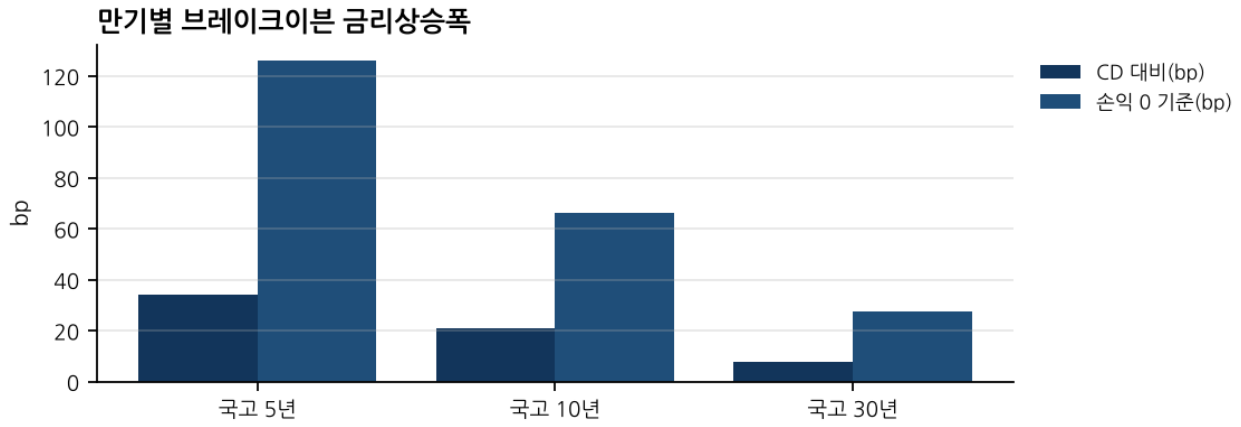


그림 15-2. 금리 상승에 버틸 수 있는 여유 (1년 보유, 평행이동, 계산값)

앞의 계산이 보여 주는 것이 오늘의 핵심 메시지다. 5년물은 금리가 1년 동안 약 126bp 오르기 전까지는 원금 기준 손실이 나지 않지만, 30년물은 28bp만 올라도 이자를 다 까먹는다. CD 대비로 보면 차이가 더 극적이다. 30년물의 초과 캐리는 겨우 8bp의 금리 상승을 견딘다. 국내 기준금리는 2026년 7월과 8월 두 차례 인상되어 3.00%가 되었고 시장은 추가 인상을 일부 반영하고 있다. 이런 환경에서 장기물의 높은 쿠폰만 보고 「캐리가 좋다」고 말하는 것은 위험의 크기를 빠뜨린 설명이다.

> **실무 팁 — 브레이크이븐은 변동성과 함께 본다**
> 브레이크이븐 34bp가 넉넉한지는 그 만기 금리가 1년에 보통 얼마나 움직이는지와 비교해야 판단할 수 있다. 연간 변동폭이 50~100bp인 국면이라면 34bp는 여유가 크지 않다. 실무에서는 브레이크이븐 ÷ 금리 연간 변동성을 「캐리의 안전마진 비율」로 보고 만기 간에 비교한다. 같은 비율이 높은 구간이 위험 대비 캐리가 효율적인 구간이다. 변동성 추정치는 기간과 방식에 따라 크게 달라지므로 사용한 가정을 반드시 함께 적는다.

4. ±50·±100bp 시나리오 분석

브레이크이븐은 한 점의 정보다. 고객과 투자위원회는 「오르면 얼마, 내리면 얼마」를 한눈에 보고 싶어 한다. 이를 위해 1년 뒤 커브가 오늘 커브 대비 -100, -50, 0, +50, +100bp 평행이동한 다섯 시나리오에서 총수익을 정밀 재평가한다. 각 시나리오의 1년 총수익은 이자 + 롤다운 + 금리변동 손익의 합이며, 국고채이므로 스프레드 항은 없다. CD는 비교 편의상 3.24%로 고정했지만, 실제로는 금리 상승 시나리오에서 CD도 함께 올라 비교 기준이 더 높아진다는 점에 유의한다.

커브 변화(1년 후)	국고 5년	국고 10년	국고 30년	CD(고정 가정)
-100bp	8.23%	12.48%	22.74%	3.24%
-50bp	6.34%	8.53%	13.08%	3.24%
0bp(커브 불변)	4.49%	4.75%	4.49%	3.24%
+50bp	2.68%	1.14%	-3.17%	3.24%
+100bp	0.90%	-2.33%	-10.01%	3.24%
±100bp 수익 폭	7.33%p	14.81%p	32.75%p	0

표 15-3. 1년 보유 총수익 시나리오 분석 (2026년 10월 초 수준 커브 기준, 가상 시나리오, 쿠폰 재투자 무시)

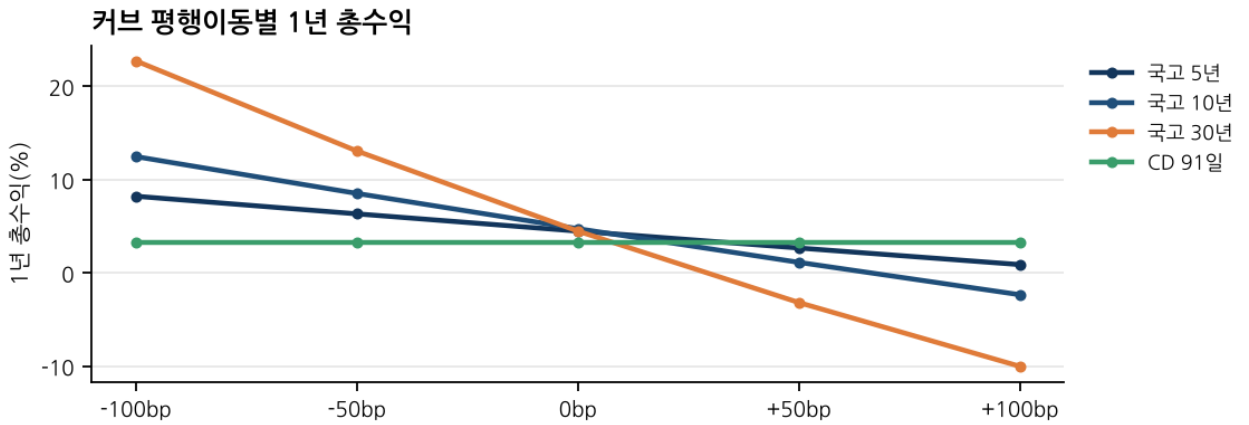


그림 15-3. 시나리오별 총수익 (계산값, 가상 시나리오)

그림 15-3의 기울기가 곧 듀레이션이다. 5년물은 완만해 어느 시나리오에서도 손실이 나지 않지만, 30년물은 하락 시 22.7%, 상승 시 -10.0%로 결과의 폭이 32.8%p에 이른다. 30년물 선이 위로 볼록하게 휘는 것은 컨벡시티 때문이며, 같은 100bp라도 하락 시 이익이 상승 시 손실보다 크다. 그러나 볼록성은 큰 움직임이 있어야 의미가 있고, 기본 캐리는 5년물과 같은 4.49%라는 점을 잊으면 안 된다. 시나리오 분석의 목적은 어느 상품이 「좋은지」가 아니라 고객의 전망과 감내 손실에 맞는 상품을 고르는 데 있다.

정밀 재평가 대신 근사식으로 빠르게 검산하는 습관도 들이자. 10년물 +50bp 시나리오라면 캐리+롤다운 4.754% - 7.371 × 0.50% + ½ × 64.3 × $(0.005)^2$ ≈ 4.754 - 3.686 + 0.080 = 1.15%로, 정밀값 1.14%와 거의 같다. ±100bp 이상이거나 30년물처럼 듀레이션이 긴 경우에는 컨벡시티 항을 빼면 오차가 커진다. 엑셀 템플릿에는 정밀 재평가(PRICE 함수) 열과 근사식 열을 나란히 두고, 둘의 차이가 크면 입력값을 다시 확인하는 검증 장치로 쓴다.

평행이동 시나리오만으로는 부족한 경우도 많다. 인상기에는 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝, 인하 기대가 커지는 국면에는 단기 금리가 먼저 내리는 불 스티프닝이 자주 나타난다. 예를 들어 3년 +60bp, 10년 +35bp, 30년 +30bp처럼 만기별로 다른 폭을 넣으면 5년물과 10년물의 상대 성과가 평행이동 때와 달라진다. 템플릿의 시나리오 열에 만기별 변화폭 입력 칸을 따로 두면 평행이동과 비평행이동을 같은 시트에서 비교할 수 있다. 이 비평행 시나리오는 Day 16의 전략 3안 비교에서 직접 사용한다.

판매자 노트 — 시나리오 표로 설명하는 법

고객에게는 「금리 전망」이 아니라 「조건부 결과」를 보여 준다. 예를 들어 「1년 뒤 금리가 지금보다 0.5%p 오르면 5년 국고 1억 원은 여전히 약 268만 원 이익이지만, 30년 국고는 약 317만 원 손실입니다. 1%p 오르면 5년물은 약 90만 원 이익을 지키지만 30년물은 약 1,000만 원 손실입니다」처럼 금액으로 말한다. 시나리오는 가정이며 실제 결과는 다를 수 있다는 점, 중도 매도 시 시장가격에 따라 손실이 확정될 수 있다는 점을 함께 고지한다.

5. 인상기 캐리 전략의 의미

2026년 10월 초 수준으로 한국은행 기준금리는 3.00%, 미국 연방기금금리 목표는 3.75~4.00%로 한·미 모두 인상 사이클에 있다. 국고 3년 3.98%는 기준금리보다 약 1%p 높아 시장이 추가 인상을 상당 부분 반영하고 있음을 보여 준다. 이런 국면에서 캐리 전략은 두 얼굴을 가진다. 금리 수준이 높아져 쿠폰 자체가 두툼하고, 커브가 우상향이라 롤다운도 있다. 반면 인상이 시장 예상보다 빠르거나 길어지면 커브가 위로 이동해 캐리를 금방 잠식한다. 결국 「커브에 이미 반영된 인상폭보다 실제 인상이 작을 것인가」에 대한 판단이 핵심이다.

- **추가 인상 시나리오**: 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝이 흔하다. 브레이크이븐이 큰 단·중기물(3~5년)의 캐리가 방어력이 높고, 장기물은 작은 상승에도 캐리를 잃는다.
- **동결 시나리오**: 커브가 크게 움직이지 않으면 캐리+롤다운이 그대로 실현된다. 위험 단위당 캐리가 높은 구간(현재 커브에서는 5~10년)이 유리하다.
- **인하 전환 시나리오**: 금리 하락 폭이 클수록 듀레이션이 긴 상품의 가격 이익이 커진다. 다만 전환 시점을 맞히는 것은 어렵고 틀렸을 때의 손실이 크다.
- 어느 시나리오가 실현될지는 단정할 수 없으므로, 운용가는 시나리오별 결과표를 놓고 최악의 경우 감내 가능한 손실 안에서 캐리를 극대화하는 방식으로 접근한다.

인상기 캐리 전략에서 자주 쓰는 실무 원칙은 세 가지다. 첫째, 듀레이션을 줄이되 캐리를 포기하지 않도록 커브가 가장 가파른 구간을 찾는다. 현재 커브에서 3→5년 구간은 2년에 18bp, 10→30년 구간은 20년에 5bp만 오른다. 둘째, 크레딧 캐리를 활용한다. AA- 3년 스프레드가 약 65~70bp라면 국고 대비 초과 캐리가 크지만, 표 15-1처럼 스프레드가 넓어지면 일부를 반납한다. 셋째, 조달금리를 점검한다. 레포 등으로 조달해 보유하는 북은 CD·레포 금리가 오르면 캐리가 즉시 줄어든다. 레포 캐리는 Day 19에서 계산한다.

크레딧 캐리도 같은 틀로 점검한다. 2026년 10월 초 수준으로 AA- 회사채 3년이 약 4.645%라면 CD 대비 캐리는 약 1.41%p로 국고 3년(0.74%p)의 두 배 가까이 된다. 그러나 회사채의 브레이크이븐에는 금리와 스프레드가 함께 들어간다. 수정 듀레이션이 약 2.8이라면 1.41%p의 캐리는 국고금리와 스프레드의 합산 상승폭 약 50bp를 견디는 셈이다. 인상기 후반에 경기 둔화 우려가 커지면 금리는 멈추고 스프레드가 벌어지는 일이 흔하므로, 크레딧 캐리를 늘릴 때는 Day 10~12에서 배운 등급·섹터 점검을 반드시 함께 한다.

2026년 10월 시장에서는

10월 22일 금통위와 10월 28일 FOMC가 연이어 예정되어 있다. 미국 10년 국채금리는 10월 초 5.2%대로 2002년 이후 최고 수준까지 오른 바 있어, 한국 장기금리에도 상승 압력이 남아 있다. 이런 시기에 운용가는 「국고 5년 캐리+롤다운 1.25%p, 브레이크이븐 34bp」처럼 숫자로 전략의 여유를 점검하고, 이벤트 이후 커브가 바뀌면 같은 표를 즉시 다시 계산한다. 금리 방향을 단정하기보다 각 시나리오의 손익을 미리 알고 대응하는 것이 운용가의 역할이다.

6. 산출물: 총수익 분해 엑셀 템플릿

오늘의 산출물은 종목별로 총수익을 네 요소로 나누고 시나리오까지 붙이는 엑셀 템플릿이다. 핵심은 「한 행 = 한 종목 × 한 기간」 구조로, 기초·기말 수익률을 입력하면 나머지는 수식으로 계산되게 만드는 것이다. 가격 재평가는 PRICE 함수를 쓰고, 효과별 수익률은 앞 단계에서 하나씩 바뀐 수익률로 차례로 재평가한 가격 차이로 정의한다. 아래 표 15-4의 열 구성을 그대로 시트에 만들고 표 15-1의 가상 회사채 숫자를 넣어 3.75%가 재현되는지 확인해 보자.

열	항목	입력/수식 예시	비고
A~D	종목명·액면·쿠폰·기말 잔존만기	입력	가상 종목, 연 2회 이표
E~F	기초 국고금리·기초 스프레드	입력	기초 수익률 = E + F
G	기말 동일 잔존만기 국고금리(커브 불변)	보간 수식 또는 입력	롤다운 기준
H~I	기말 실제 국고금리·실제 스프레드	입력	시나리오 열과 연결 가능
J	이자 수입(%)	=C × 보유연수	재투자 무시 시
K	롤다운(%)	=PRICE(G+F) - 기초가격	커브 불변 재평가
L	금리변동(%)	=PRICE(H+F) - PRICE(G+F)	순서 고정
M	스프레드변동(%)	=PRICE(H+I) - PRICE(H+F)	순서 고정
N~O	총수익(%)·금액	=J+K+L+M, × 액면	기초가격 대비로 환산
P~T	시나리오 -100/-50/0/+50/+100bp 총수익	=J+K+PRICE(G+F+Δ) - PRICE(G+F)	근사식 검산 열 병기

표 15-4. 총수익 분해 엑셀 템플릿 열 구성 (PRICE 인수 중 결제일·만기일·상환가·이표횟수는 생략 표기)

템플릿을 만들 때 자주 생기는 오류 세 가지를 짚어 둔다. 첫째, 롤다운 기준 금리를 기말 잔존만기가 아닌 매입 시 만기로 넣는 실수다. 5년물이라면 1년 뒤 4년 금리를 넣어야 한다. 둘째, 가격이 액면이 아닌 채권에서 손익을 액면 대비로 계산하는 실수다. 수익률은 기초 시가(더티 가격) 대비로 환산해야 한다. 셋째, 보간 방식이 바뀌면 롤다운이 달라지는데 이를 기록하지 않는 실수다. 가정 셀을 별도로 두고 「선형보간, 2026년 10월 8일 종가 기준」처럼 출처와 기준일을 함께 남기자.

- 포트폴리오 합계 행은 종목별 금액을 더한 뒤 총 시가로 나누어 수익률을 구한다(수익률 단순 평균 금지).
- 기간을 월·분기로 나누면 이자 수입은 경과일수 비례로, 금리·스프레드 효과는 기간별 재평가로 계산한다.
- 잔차 열을 따로 두어 실제 평가손익과 분해 합계의 차이(재투자, 거래비용, 보간 오차)를 관리한다.
- 같은 시트를 Day 16 성과 귀속 분석과 Day 19 헤지 계산의 입력값으로 재사용할 수 있게 열 이름을 고정해 둔다.

마지막으로 템플릿을 운용 루틴에 연결하는 방법이다. 매월 말 보유 종목의 기초·기말 수익률을 갱신하면 그 달의 총수익 분해가 자동으로 나오고, 누적하면 연간 성과의 원천이 정리된다. 매수 검토 단계에서는 같은 시트의 시나리오 열로 후보 종목을 비교하고, 금통위·FOMC 같은 이벤트 전후에는 커브 입력값만 바꿔 브레이크이븐과 시나리오 손익을 다시 계산한다. 사후 분해와 사전 시나리오를 한 시트에서 관리하면 「계획한 캐리를 실제로 얼마나 얻었는가」를 바로 점검할 수 있다.

실무 팁 — 세금과 비용은 별도 열로

개인 고객용 시트에는 이자소득 원천징수(일반 15.4% 가정, 세율은 개정될 수 있으므로 최신 기준 확인)와 매매 수수료를 별도 열로 둔다. Day 4에서 본 것처럼 개인의 채권 매매차익은 현재 일반 원칙상 비과세여서, 같은 총수익이라도 롤다운·금리 이익 비중이 큰 저쿠폰채가 세후로 유리할 수 있다. 세전 분해와 세후 분해를 나란히 보여 주면 고객 상담 자료로 바로 쓸 수 있다.

오늘의 핵심 정리

- 총수익은 이자 + 롤다운 + 금리변동 + 스프레드변동(+잔차)으로 나누며, 앞의 둘(캐리·롤다운)은 매수 시점에 계산 가능하고 뒤의 둘은 시장 판단의 결과다.
- 2026년 10월 초 수준 커브에서 1년 캐리+롤다운은 국고 5년 4.49%, 10년 4.75%, 30년 4.49%이며, 10~30년이 평탄해 30년물의 롤다운은 0.04%에 불과하다.
- 브레이크이븐 금리상승폭 ≈ (쿠폰 - 비교금리 + 롤다운) ÷ 기말 수정 듀레이션으로, CD 대비 5년 약 34bp, 10년 약 21bp, 30년 약 8bp다.
- ±50·±100bp 시나리오표는 듀레이션이 클수록 결과 폭이 커짐을 보여 주며, 고객에게는 전망이 아닌 조건부 손익을 금액으로 설명한다.
- 인상기 캐리 전략은 커브에 반영된 인상폭보다 실제 인상이 작을 것인가의 판단이며, 커브가 가파른 구간·크레딧 캐리·조달금리를 함께 점검한다.

연습문제

P1. 2026년 10월 초 수준 커브(국고 5년 4.16%)에서 국고 5년물 액면 1억 원을 액면가에 매입해 1년 보유한다. 커브 불변, 4년 금리 4.07%(보간 가정), 기말 수정 듀레이션 3.65일 때 이자 수입과 롤다운 금액, 합계를 구하라.

P2. 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%일 때 선형보간으로 4년, 7년, 9년 금리를 구하라.

P3. 국고 5년물의 CD(3.24%) 대비 캐리+롤다운이 1.25%p, 기말 수정 듀레이션이 3.65일 때 CD 대비 브레이크이븐 금리상승폭을 구하고 의미를 설명하라.

P4. 국고 10년물(캐리+롤다운 4.754%, 기말 수정 듀레이션 7.371, 컨벡시티 64.3)의 +50bp 시나리오 1년 총수익을 근사식으로 구하라.

P5. 표 15-1의 가상 회사채에서 스프레드가 10bp가 아니라 20bp 확대되었다면(다른 조건 동일) 스프레드 효과와 총수익은? 기말 수정 듀레이션은 약 3.59로 둔다.

P6. 국고 30년물(쿠폰 4.45%)의 1년 롤다운이 0.04%, 기말 수정 듀레이션이 16.2일 때 CD(3.24%) 대비 브레이크이븐과 손익 0 브레이크이븐을 구하고, 10~30년 커브 평탄화와의 관계를 설명하라.

P7. (가상 시나리오) CD가 1년 동안 평균 3.74%로 50bp 오른다고 가정하면 국고 5년물(쿠폰 4.16%, 롤다운 0.33%, 기말 듀레이션 3.65)의 CD 대비 브레이크이븐은 얼마로 줄어드는가?

P8. 어떤 가상 회사채의 1년 총수익이 2.10%, 이자 수입 4.50%, 롤다운 0.30%, 금리변동 효과 -2.40%로 집계되었다. 잔차가 0이라면 스프레드변동 효과는 얼마이며, 기말 수정 듀레이션이 3.0이라면 스프레드는 대략 몇 bp 변했는가?

오늘의 용어	정의
총수익(Total Return)	일정 기간 이자 수입과 가격 손익을 합한 실제 투자 성과. 기초 시가 대비 비율로 표시한다
캐리(Carry)	시장이 움직이지 않을 때 보유만으로 얻는 수익. 좁게는 쿠폰과 조달·기회비용 금리의 차이
롤다운(Roll-down)	커브가 불변일 때 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 상승
브레이크이븐 금리상승폭	보유기간 초과 캐리가 금리 상승 손실로 모두 상쇄되는 상승폭. 캐리 ÷ 듀레이션으로 근사
시나리오 분석	금리·스프레드의 가상 변화 여러 개를 가정해 각 경우의 총수익을 재평가하는 방법
선형보간	인접한 두 만기 금리를 직선으로 이어 중간 만기 금리를 추정하는 방법
스프레드변동 손익	국고 대비 가산금리가 변해 생기는 평가손익. ≈ -수정 듀레이션 × 스프레드 변화
잔차	분해한 요소들의 합과 실제 손익의 차이. 재투자·근사·순서 효과·거래비용 등을 반영
베어 플래트닝	금리가 오르면서 단기 금리가 장기보다 더 크게 올라 커브가 평탄해지는 움직임
위험 단위당 캐리	캐리를 듀레이션이나 금리 변동성으로 나눈 값. 만기 구간 간 캐리 효율 비교에 쓴다

정답과 해설

W1. 스프레드 = 4.645 - 3.98 = 0.665%p, 약 66~67bp다. Day 10에서 배운 대로 스프레드는 기대손실(부도확률 × 손실률), 위험 프리미엄(손실 불확실성에 대한 보상), 유동성 프리미엄(국고보다 팔기 어려운 데 대한 보상)으로 구성된다. AA- 등급의 낮은 기대손실에 비해 스프레드가 크다면 위험·유동성 프리미엄 비중이 크다는 뜻이다.

W2. $(1.0416^5 \div 1.0398^3)^{(1/2)} - 1 \approx 4.43\%$. 커브가 우상향이면 선도금리가 현물금리보다 높게 계산된다. 기대가설로 보면 시장이 향후 금리 상승을 일부 반영한 것이고, 텀프리미엄 관점에서는 장기 보유 위험에 대한 보상이 섞여 있다. 오늘 배울 롤다운은 「선도금리가 실현되지 않고 커브가 그대로 유지된다」는 가정에서 얻는 수익이라는 점에서 이 개념과 정확히 맞닿아 있다.

P1.

이자 = 1억 × 4.16% = 416만 원. 롤다운 ≈ 3.65 × 0.09% = 0.329%, 금액 약 32.9만 원(정밀 재평가도 0.329%). 합계 약 448.9만 원, 수익률 약 4.49%.

P2.

4년 = 3.98 + 0.18 × 1/2 = 4.07%. 7년 = 4.16 + 0.24 × 2/5 = 4.256%. 9년 = 4.16 + 0.24 × 4/5 = 4.352%. 5~10년 구간은 1년에 4.8bp씩 오르는 것으로 가정한 셈이다.

P3.

1.25 ÷ 3.65 × 100 ≈ 34bp(정밀 재평가 34.3bp). 1년 동안 커브가 평행하게 약 34bp 넘게 오르면 CD에 넣어 둔 것보다 총수익이 낮아진다는 뜻이다. 단, CD 금리도 함께 오르면 실제 비교 기준은 더 높아진다.

P4.

금리효과 = -7.371 × 0.50% = -3.686%. 컨벡시티 보정 = ½ × 64.3 × 0.005^2 = 0.080%. 총수익 ≈ 4.754 - 3.686 + 0.080 = 1.149%. 정밀 재평가값 1.14%와 거의 일치한다.

P5.

근사 스프레드 효과 = -3.59 × 0.20% = -0.718%(정밀 재평가 -0.710%). 총수익 = 4.86 + 0.324 - 1.076 - 0.710 ≈ 3.40%. 스프레드가 10bp 더 넓어지면 총수익이 약 0.35%p 더 줄어든다.

P6.

CD 대비 = (4.45 - 3.24 + 0.04) ÷ 16.2 × 100 ≈ 7.7bp. 손익 0 = (4.45 + 0.04) ÷ 16.2 × 100 ≈ 27.7bp. 10~30년 구간이 평탄해 롤다운이 거의 없고 듀레이션은 매우 커서, 금리가 조금만 올라도 캐리 우위가 사라진다.

P7.

CD 대비 캐리+롤다운 = 4.16 - 3.74 + 0.33 = 0.75%p. 브레이크이븐 = 0.75 ÷ 3.65 × 100 ≈ 20.5bp. 조달·기회비용 금리가 오르는 인상기에는 같은 채권이라도 캐리 여유가 34bp에서 약 21bp로 줄어든다.

P8.

스프레드 효과 = 2.10 - 4.50 - 0.30 + 2.40 = -0.30%. 스프레드 변화 ≈ 0.30 ÷ 3.0 = 0.10%p, 약 10bp 확대되었다.

내일 예고

Day 16에서는 오늘 만든 캐리·시나리오 도구를 포트폴리오로 확장한다. 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더가 컨벡시티와 수익에서 어떻게 다른지 계산하고, DV01 중립 스티프너·플래트너와 버터플라이, 성과 귀속 분석, 그리고 2026년 10월 커브에서 생각해 볼 전략 3안을 비교한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.